

共轭对称与共轭反对称分量

共轭对称序列的实部为偶函数、虚部为奇函数；共轭反对称序列的实部为奇函数、虚部为偶函数。它们分别满足：

$$x_e(n) = x_e^*(-n), \quad x_o(n) = -x_o^*(-n)$$

任意序列都可唯一分解为这两个分量之和。由 $x(n)$ 直接求分量时，使用：

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)], \quad x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$$

先作时间反转并取共轭，再与原序列相加或相减，即可得到相应分量。这一分解不改变原序列：

$$x(n) = x_e(n) + x_o(n)。$$

频域函数的对应分量

若 $X(e^{j\omega})$ 是 $x(n)$ 的 DTFT，则频域同样可分为共轭对称与共轭反对称两部分。

$$X_e(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})], \quad X_o(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) - X^*(e^{-j\omega})]$$

时域与频域的共轭对称对应

频域函数的共轭对称分量与共轭反对称分量分别满足：

$$X_e(e^{j\omega}) = X_e^*(e^{-j\omega}), \quad X_o(e^{j\omega}) = -X_o^*(e^{-j\omega})$$

时域与频域的共轭对称对应（续）

序列实部的 DTFT 等于频域的共轭对称分量；序列虚部乘以 j 后的 DTFT 等于频域的共轭反对称分量：

$$\mathcal{F}\{\operatorname{Re}[x(n)]\} = X_e(e^{j\omega}), \quad \mathcal{F}\{j\operatorname{Im}[x(n)]\} = X_o(e^{j\omega})$$

实序列的特殊情况

当 $x(n)$ 为实序列时，频域只剩下共轭对称分量。因此实部为偶函数、虚部为奇函数；幅度为偶函数，相位为奇函数：

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}), \quad \operatorname{Re}[X(e^{j\omega})] = \operatorname{Re}[X(e^{-j\omega})], \quad \operatorname{Im}[X(e^{j\omega})] = -\operatorname{Im}[X(e^{-j\omega})]$$

$$|X(e^{j\omega})| = |X(e^{-j\omega})|, \quad \arg X(e^{j\omega}) = -\arg X(e^{-j\omega})$$

这些对称性可用于减少频谱计算量，并用于从已知实部或虚部恢复另一个分量。

例题：由实部恢复实因果序列

例题：设 $h(n)$ 为实因果序列，且 $H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega$ ，求 $h(n)$ 和 $H(e^{j\omega})$ 。

例题：由实部恢复实因果序列（续）

解

因为 $h(n)$ 为实序列， $H(e^{j\omega})$ 具有共轭对称性。已知实部 $H_R(e^{j\omega})$ ，其对应的共轭对称时域分量为：

$$h_e(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1) + \frac{1}{2}\delta(n+1)$$

因 $h(n)$ 为因果序列， $n < 0$ 时 $h(n) = 0$ 。在 $n = -1$ 处， $h_e(-1) = \frac{1}{2}$ ，故为抵消该负时刻值，必须有 $h_o(-1) = -\frac{1}{2}$ 。又 $h_o(n)$ 为奇函数，因此：

$$h_o(0) = 0, \quad h_o(1) = \frac{1}{2}$$

将两个分量相加可得最终因果序列：

$$h(n) = h_e(n) + h_o(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$$

因此 $H(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega}$ 。检验其实部为 $1 + \cos \omega$ ，虚部为 $-\sin \omega$ ，符合实序列频谱的共轭对称性。